

GEOMETRÍA DEL ESPACIO: CUERPOS 3D

Guía Práctica: Cubos Unitarios, Volúmenes y Áreas Superficiales

Ejercicio Resuelto de Ejemplo

Ejercicio Resuelto (Ejemplo)

Calcular el volumen y el área superficial total del sólido mostrado, sabiendo que está construido con cubos unitarios de 1 cm de arista.

Volumen: Cuenta con 4 cubos unitarios, por lo tanto, el volumen es de 4 cm^3 .

Área superficial: Cada cubo expone varias caras. Al contar las caras externas visibles desde todas las direcciones (frente, perfil, planta y sus opuestas): Planta/Base = $3+3=6$, Frente/Atrás = $3+3=6$, Izquierda/Derecha = $3+3=6$. Total = 18 cm^2 .



Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

El sólido de la figura está formado por una hilera de 3 cubos en la base y un cubo central en el segundo nivel. ¿Cuál es su volumen y su área superficial?



Ejercicio 2

Una estructura en forma de L tiene 3 cubos de base en el eje X y 2 cubos hacia arriba en la columna inicial. Determina el área superficial total.



Ejercicio 3

Calcula el volumen del siguiente sólido escalonado formado por una base de 2x2 cubos y un segundo nivel con un solo cubo en la esquina trasera.



Ejercicio 4

Un bloque con forma de túnel o U invertida tiene dos columnas de 2 cubos de alto conectadas por un cubo en la parte superior. Encuentra el volumen total.



Ejercicio 5

Determina el número de caras unitarias externas (área superficial) de este sólido que forma una esquina tridimensional de 3x3x3 incompleta.



Ejercicio 6

Se construye una cruz plana de 5 cubos en el suelo y se coloca un cubo extra justo en el centro superior. ¿Cuál es el área superficial expuesta?



Ejercicio 7

Un prisma rectangular de $2 \times 2 \times 1$ cubos pierde uno de sus bloques de la esquina superior. Calcula el volumen restante y comprueba si el área superficial cambia.



Ejercicio 8

El siguiente sólido representa un zigzag de tres niveles de altura. Cada nivel se desplaza un cubo hacia el frente. Determina su volumen.



Ejercicio 9

Calcula el volumen y el área superficial de la siguiente torre de 3 niveles, donde la base es de 3 cubos, el segundo nivel tiene 2 y el superior 1.



Ejercicio 10

Un anillo cuadrado plano de 2x2 con el centro vacío se eleva un nivel en una de sus esquinas. Hallar el volumen y el área total de la estructura.



Respuestas y Soluciones

Ejercicio 1: Volumen = 4 cm^3 , Área Superficial = 18 cm^2

Ejercicio 2: Volumen = 5 cm^3 , Área Superficial = 22 cm^2

Ejercicio 3: Volumen = 5 cm^3 , Área Superficial = 22 cm^2

Ejercicio 4: Volumen = 5 cm^3 , Área Superficial = 22 cm^2

Ejercicio 5: Volumen = 7 cm^3 , Área Superficial = 30 cm^2

Ejercicio 6: Volumen = 6 cm^3 , Área Superficial = 26 cm^2

Ejercicio 7: Volumen = 3 cm^3 , Área Superficial = 14 cm^2 (el área se mantiene igual que el bloque completo de 4 debido a las caras internas expuestas)

Ejercicio 8: Volumen = 3 cm^3 , Área Superficial = 16 cm^2

Ejercicio 9: Volumen = 6 cm^3 , Área Superficial = 26 cm^2

Ejercicio 10: Volumen = 4 cm^3 , Área Superficial = 18 cm^2